МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка последовательностей

Студент
гр. БИС-26-1 _____ С.А. Савенков

Преподаватель _____ М.В.Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании пользователь вводит неотрицательное целое число n. С помощью цикла while вывести все целые числа от n до 0 включительно в порядке убывания, каждое на отдельной строке.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

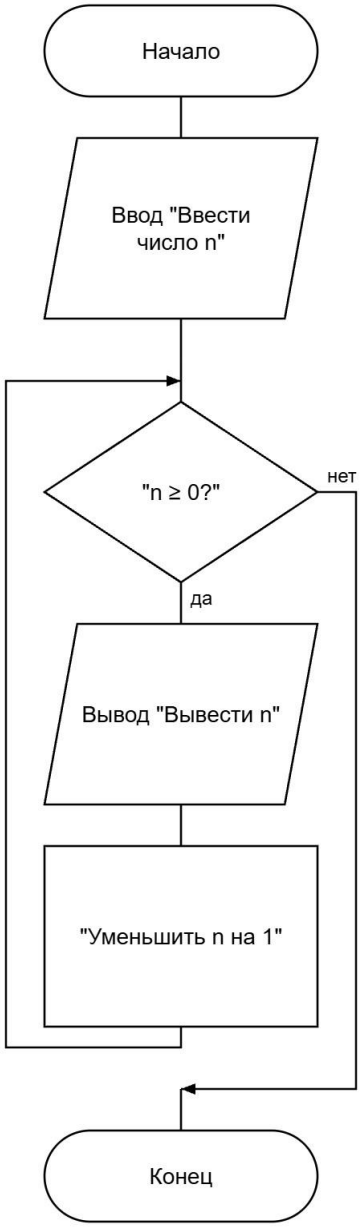


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

На блок-схеме следует показать получение исходных данных, основные операции и вывод результата. Блок-схема должна быть оформлена по ГОСТ 19.701-90 или ISO 5807:1985, а направления переходов должны соответствовать порядку выполнения команд программы.

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

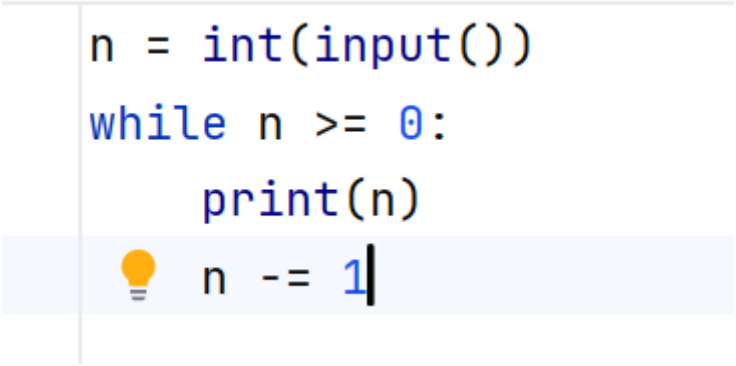


Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа получает значения от пользователя, преобразует их к необходимым типам и выполняет расчет. Результат выводится с поясняющей подписью и требуемым количеством знаков после десятичной точки.

1.2 Задание 2

Во втором задании пользователь вводит целые числа a и b на отдельных строках, причем a <= b. Вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b включительно с помощью цикла for.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 3.



Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

```
a = int(input())
b = int(input())

total = 0
product = 1

for number in range(a, b + 1):
    total += number
    product *= number

print(f"Сумма: {total}")
print(f"Произведение: {product}")
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

1.3 Задание 3

В третьем задании пользователь вводит неотрицательное целое число n, затем n значений температуры как вещественные числа, каждое на отдельной строке. Подсчитать количество измерений ниже нуля, равных нулю и выше нуля. Если n равно 0, все три количества равны нулю.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 5

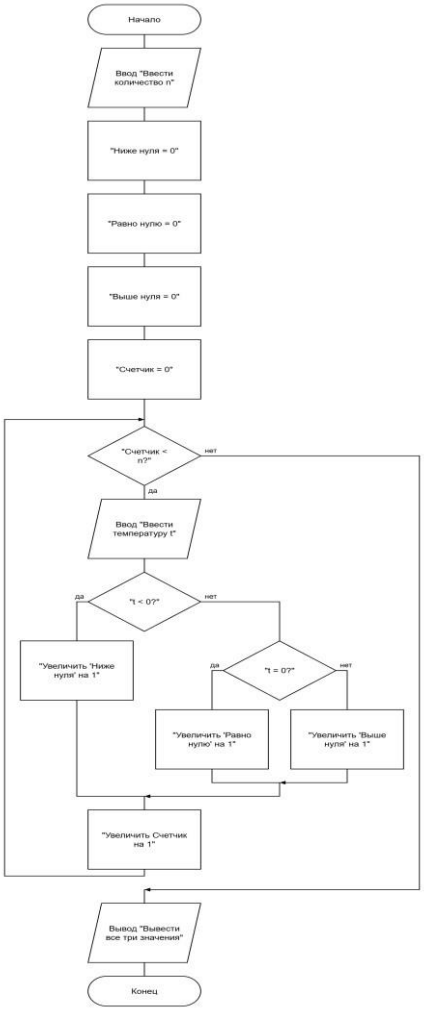


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 6.

```
n = int(input())

below_zero = 0
equal_zero = 0
above_zero = 0

for _ in range(n):
    temperature = float(input())

    if temperature < 0:
        below_zero += 1
    elif temperature == 0:
        equal_zero += 1
    else:
        above_zero += 1

print(f"Ниже нуля: {below_zero}")
print(f"Равны нулю: {equal_zero}")
print(f"Выше нуля: {above_zero}")
```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

1.4 Задание 4

В четвертом задании пользователь вводит числовые значения пот 1 до 9 ключительно. Вывести таблицу умножения этого числа на целые числа от 1 до 10 включения в порядке возрастания второго множителя.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 7

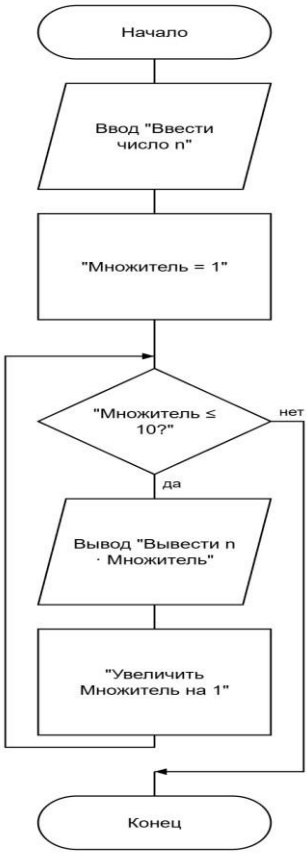


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвертого задания

На блок-схеме следует показать получение исходных данных, основные операции и вывод результата. Блок-схема должна быть оформлена по ГОСТ 19.701-90 или ISO 5807:1985, а направления переходов должны соответствовать порядку выполнения команд программы.

Текст программы для четвертого задания представлен на рисунке 8.

```
n = int(input())

for i in range(1, 11):
    print(f"{n} * {i} = {n * i}")
```

Рисунок 8 – Текст программы для четвертого задания

1.5 Задание 5

В пятом задании пользователь последовательно указывает стоимость покупки в целых рублях в отдельной строке. Стоимость определяется целыми числами, количество покупок известно заранее.

Ввод завершается строкой stop, записанной строчными латинскими буквами без пробелов. Эта строка не является покупкой.

Вы снижаете количество покупок, высокую стоимость и низкую стоимость покупок. Средняя стоимость выводится с двумя цифрами после десятичной точки.

Stop Если вы ввели первую покупку, выведите только команду Нет покупок.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 9



Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

На блок-схеме следует показать получение исходных данных, основные операции и вывод результата. Блок-схема должна быть оформлена по ГОСТ 19.701-90 или ISO 5807:1985, а направления переходов должны соответствовать порядку выполнения команд программы.

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```python
count = 0
total = 0

while True:
    value = input()

    if value == "stop":
        break

    price = int(value)
    count += 1
    total += price

if count == 0:
    print("Нет покупок")
else:
    average = total / count

    print(f"Покупок: {count}")
    print(f"Общая стоимость: {total} руб")
    print(f"Средняя стоимость: {average:.2f} руб")
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

В шестом задании пользователь вводит количество строк nв качестве значения числа от 1 до 15 включительно. Выведите первые nстроки треугольника Паскаля, начиная с вершины. Используйте вложенные циклы и целочисленные вычисления, без готовых функций расчета биномиальных коэффициентов и факториалов.Каждую букву начинают с первого столбца, числа разделяют один пробел без пробелов в конце строки. После того, как треугольник выводит количество нечетных элементов во всех выведенных строках, каждое вхождение числа регистрируется отдельно.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 11.

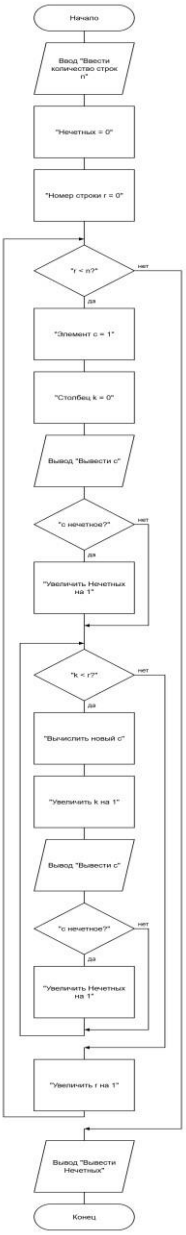


Рисунок 11 – Блок-схема программы для шестого задания

Текст программы для шестого задания представлен на рисунке 12.

```python
n = int(input())

odd_count = 0

for row in range(n):
    coefficient = 1
    line = ""

    for column in range(row + 1):
        if column > 0:
            line += " "

        line += str(coefficient)

        if coefficient % 2 != 0:
            odd_count += 1

        if column < row:
            coefficient = coefficient * (row - column) // (column + 1)

    print(line)

print(f"Нечетных элементов: {odd_count}")
```

Рисунок 12 – Текст программы для шестого задания